

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 절단기제어
------	--------------	-----	-------------

■ 제3과제 : 절단기 제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

생산된 제품을 일정한 간격으로 절단하는 절단 공정을 제어하는 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 인버터의 가속/감속시간은 따로 설정하지 마시오.
- 5) 물체감지센서, 정위치센서는 각각 푸시버튼 PB2, PB3로 대체하시오.
- 6) PLC 래더도 작성 시 푸시버튼은 양변환 검출 접점을 이용하시오.(오동작 방지)
- 7) PLC와 인버터 간 RS-485 통신을 수행하시오.

3. 동작사항

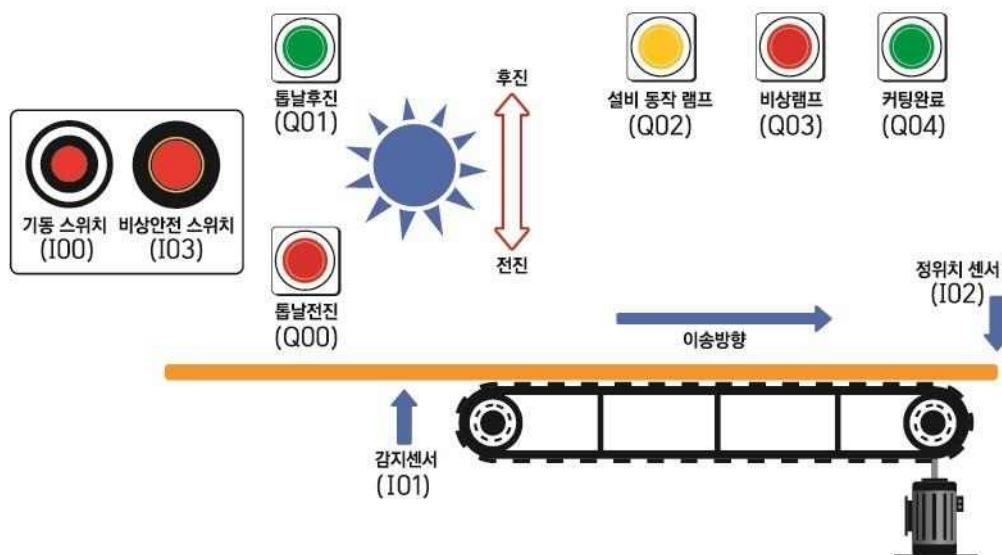
- 1) 전원 투입 후 MCCB를 ON하고, PB6을 누르면 MC가 여자되고 자기유지된다.
- 2) MC가 여자되면 전원표시등(YL2)이 점등되고, 인버터가 ON된다.
- 3) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - (1) 운전그룹 설정
 - 운전지령 : Int 485
 - 주파수설정방법 : Int 485
- 4) 기동 스위치(PB1)를 누르면 설비 동작 램프(YL1)가 점등된다.
- 5) 물체감지센서(PB2)가 점등되면, 유도전동기는 30Hz로 정회전한다.
- 6) 정위치센서(PB3)가 점등되면, 유도전동기가 정지하며, 톱날전진(RL1)이 2초간 점등된 후 소등된다.
- 7) 톱날전진(RL1)이 소등되면 커팅완료(GL2)가 점등 된다.
- 8) 커팅완료(GL2)가 점등되면, 톱날후진(GL1)이 2초간 점등된 후 소등되며, 톱날후진(GL1)이 소등되는 순간 커팅완료(GL2)가 소등된다.
- 9) 커팅완료(GL2)가 소등된 후, 1초 후 설비 동작 램프(YL1)가 소등된다.
- 10) 비상안전 스위치(PB4)를 누르면 설비 동작 램프(YL1)가 소등되고, 유도전동기가 정지한다. 비상 램프(RL2)가 2초 주기로 점멸(1초 점등, 1초 소등)한다.
- 11) 비상안전스위치 해제(PB5)를 누르면 비상램프가 소등하고 회로는 4)번 상태로 돌아간다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 절단기제어
------	--------------	-----	-------------

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	기동 스위치	PB1	Q00	톱날전진	RL1
I01	물체감지센서	PB2	Q01	톱날후진	GL1
I02	정위치센서	PB3	Q02	설비 동작 램프	YL1
I03	비상안전 스위치	PB4	Q03	비상 램프	RL2
I04	비상안전 스위치 해제	PB5	Q04	커팅 완료	GL2

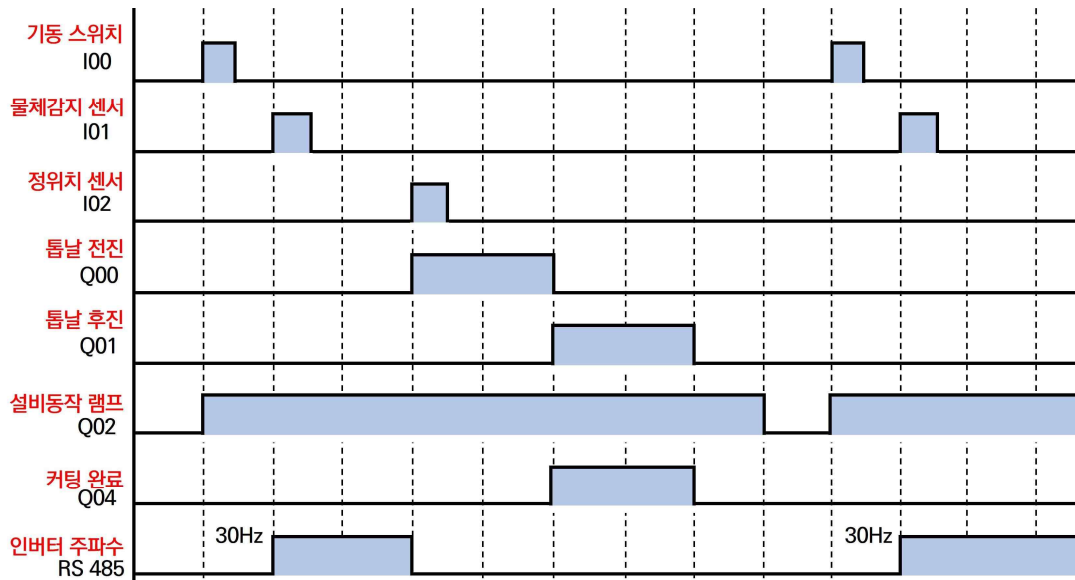
[I/O List]



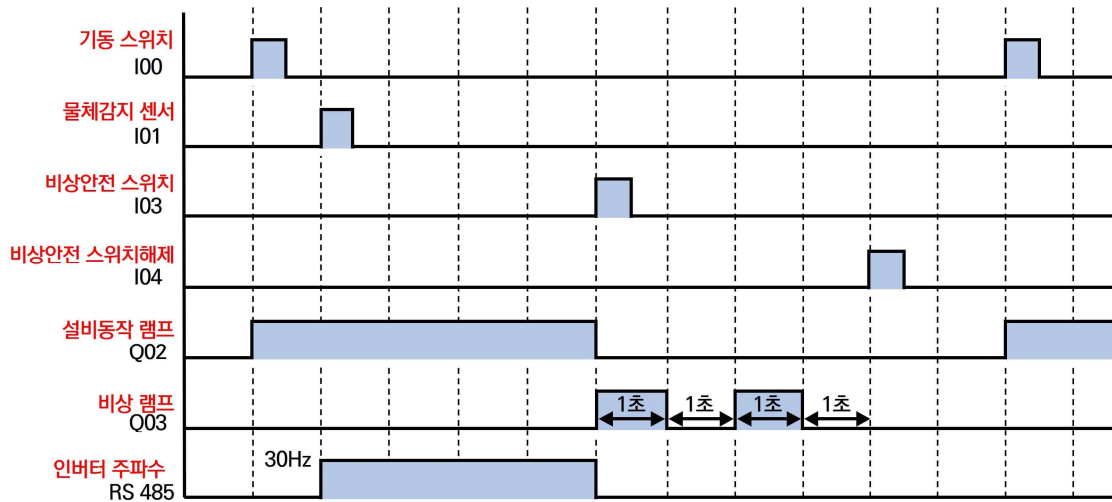
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 절단기제어
------	--------------	-----	-------------

5. 타임차트 ※ 인버터 가·감속시간은 고려하지 않는다.



[기동 및 재기동]



[기동 중 비상안전 스위치 작동]